CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONE – MOD.1
CORSO DI FONAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

I PROVA PARZIALE

25 OTTOBRE 2024

NOME _____
COGNOME _____

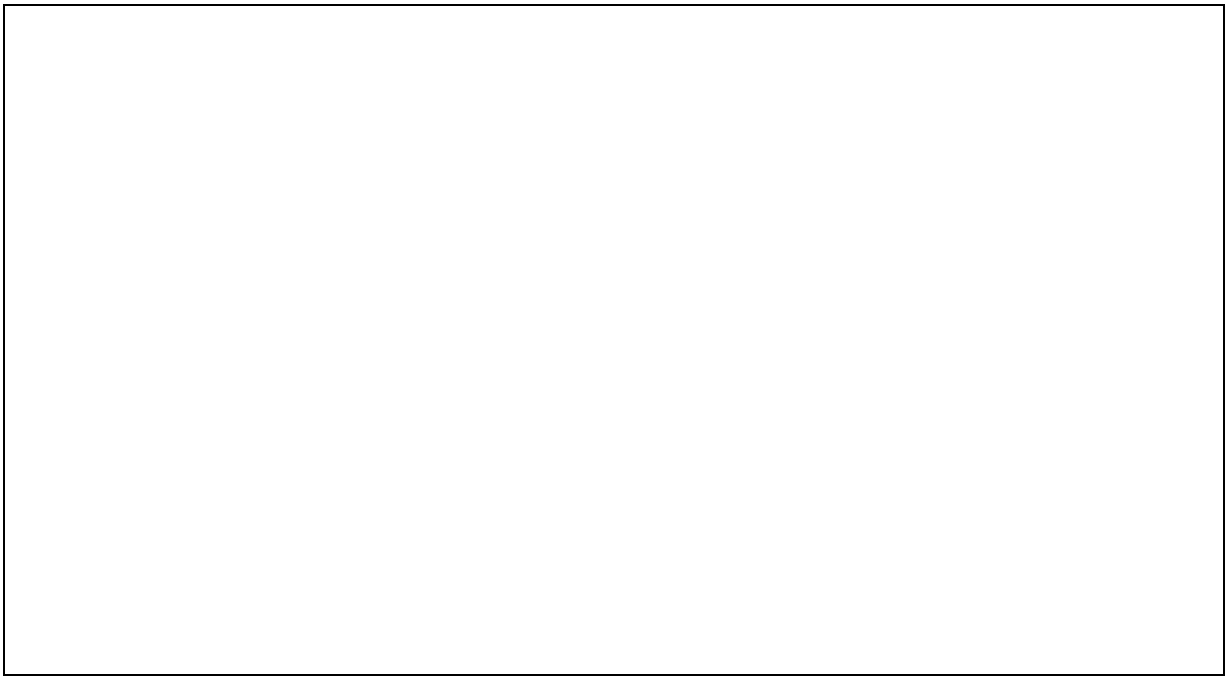
Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate in seguito i passaggi principali ed il risultato su questi fogli. Consegnate SOLO questi fogli e non la brutta-copia.

Ricordate di indicare NOME COGNOME su <u>tutti i fogli</u> con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto. Ciascuna domanda vale un massimo di 6 punti.*

- *Per le domande a risposta multipla **marcare solo le affermazioni che si ritengono vere**. Determinano <u>punteggio negativo</u> sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero). Non è possibile saltare soltanto una parte di esercizio. Ciascuna domanda a risposta multipla vale un punteggio così determinato: 4 risposte corrette => 2 punti, 3 corrette => 1.5 punti, 2 corrette => 0.5 punti, 1 corretta =>(-0.5) punti, 0 corrette => (-1) punto.*

1. Dato il segnale $x(t) = 3\Lambda\left(\frac{t-2}{6}\right)$, si chiede di:
   - rappresentarlo graficamente
   - definire se si tratta di segnale di energia o potenza e calcolare la corrispondente misura.



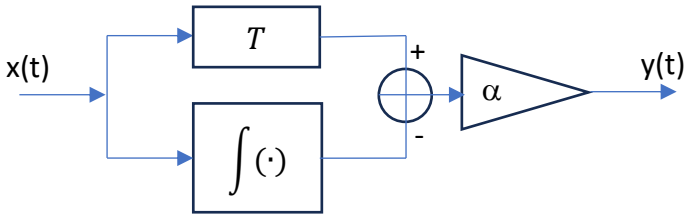
2. Un segnale periodico x(t) può essere espresso come la periodizzazione di periodo T della funzione w(t) definita come:

$$w(t) = \begin{cases} \sin\frac{\pi t}{T} & in \left[0, \frac{T}{2}\right] \\ \cos\frac{\pi t}{T} & in \left[\frac{T}{2}, T\right] \end{cases}$$

Si chiede di:
- rappresentare graficamente il segnale x(t)
- calcolare i termini X_0 e X_2 della rappresentazione in serie di Fourier

Suggerimento: considerare le caratteristiche e le corrispondenti proprietà del segnale

3. Sia dato un sistema LTI corrispondente al seguente schema a blocchi:



Si supponga di far passare nel sistema dato il segnale $x(t) = A\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$

Si chiede di:
- Calcolare la risposta impulsiva h(t) del sistema dato
- Calcolare il segnale y(t) in uscita dal sistema mediante convoluzione tra x(t) e h(t) e rappresentarlo graficamente

4. Sia dato il segnale $x(t) = u(t) - u(t - T_0)$. Il segnale viene filtrato da un SLTI avente funzione di trasferimento $\mathrm{H(f)} = \mathrm{A\Pi}\left(\frac{f}{2f_0}\right)$, con $f_0 = \frac{1}{T_o}$

   Si chiede di:
   - Calcolare, nel dominio della frequenza, lo spettro del segnale filtrato Y(f)
   - Disegnare il modulo dello spettro di Y(f)

5. Indicare se vere o false:

   - ☐ Un segnale a durata limitata è sempre un segnale di energia.
   - ☐ La potenza media di un segnale sinusoidale è infinita
   - ☐ Un segnale con potenza media nulla è sempre un segnale di energia.
   - ☐ Lo spettro di un segnale sinc è una forma d'onda rettangolare.
   - ☐ Preferisco non rispondere

6. Indicare se vere o false:

   - ☐ Un sistema con risposta all'impulso non nulla per $t<0$ non è causale.
   - ☐ Il valore medio di un segnale periodico dispari è sempre nullo.
   - ☐ Se un sistema è lineare, è anche necessariamente tempo-invariante.
   - ☐ Il prodotto nel dominio temporale corrisponde alla convoluzione nel dominio frequenziale.
   - ☐ Preferisco non rispondere

7. Indicare se vere o false:

   - ☐ La trasformata di Fourier di un impulso traslato è una funzione esponenziale complessa
   - ☐ Un segnale a simmetria dispari ha solo componenti reali nella sua serie di Fourier.
   - ☐ Un segnale limitato nel tempo ha sempre estensione spettrale infinita.
   - ☐ Non è possibile trasformare con Fourier un segnale periodico, per il quale esiste la sola serie di Fourier.
   - ☐ Preferisco non rispondere